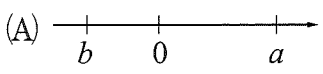
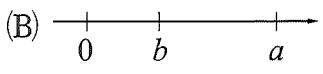
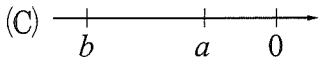
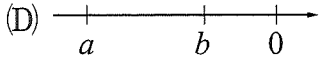


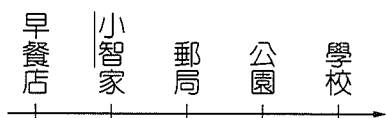
A 部分 學力基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 30 分

- () 1. 一數線上有 $A(-2\frac{3}{4})$ 、 $B(-2\frac{3}{5})$ 、 $C(-2.5)$ 、 $D(2\frac{3}{7})$ 四點，則 A 、 B 、 C 、 D 四點中，哪一個點與原點的距離最遠？
(A) A
(B) B
(C) C
(D) D
- () 2. 關於數的敘述，下列何者正確？
(A) 0 不是整數
(B) 最大的負數是 -1
(C) -2.5 的相反數是 5.2
(D) 正數是指大於 0 的數，不一定是整數
- () 3. 小安將數線上 -3 和 -4 間分成十等分，請問由左而右第 4 個等分點所代表的數為何？
(A) -3.8 (B) -3.6
(C) -3.4 (D) -3.2
- () 4. 若甲數的絕對值是 -6 ，則甲數的值為何？
(A) 6 (B) -6
(C) 6 或 -6 (D) 不存在
- () 5. 數線上最接近 $-1\frac{2}{3}$ 的整數點是 $A(a)$ ，最接近 $-\frac{1}{4}$ 的整數點是 $B(b)$ ，則下列何者正確？
(A) $a = -1$
(B) $b = -1$
(C) $a > b$
(D) $|a| > |b|$
- () 6. 已知 $a > b$ ，且 $|a| < |b|$ ，下列何者可能是 a 、 b 兩數在數線上的圖示？
(A) 
(B) 
(C) 
(D) 

- () 7. 若 W 是一個大於 -8 的負整數，則下列何者可能是 W 的相反數？
(A) -6 (B) 6
(C) -9 (D) 9

- () 8. 如右圖，早餐店、小智的家、郵局、公園、學校皆在同一直線上，且相鄰的距離相等。若小智早上 7:00 從他家步行到早餐店時為 7:04，吃完早餐後，於 7:15 再步行前往學校，假設小智步行速率皆保持相同，請問早上 7:26 時，他所在的位置為何？
(A) 郵局和公園之間 (B) 公園
(C) 公園和學校之間 (D) 學校



請閱讀下列敘述後，回答 9.~10. 題

下表為世界上高度超過 500 公尺的大樓。

城市	名稱	高度 (公尺)
杜拜	哈里發塔	828
吉隆坡	默迪卡 118	679
深圳	平安金融中心	599
首爾	樂天世界大廈	555
紐約	世貿中心	541
臺北	101 大樓	501

- () 9. 若以樂天世界大廈的高度為基準記為 0，平安金融中心記為 $+44$ ，則臺北 101 大樓該如何表示？
(A) -55 (B) -54
(C) $+55$ (D) $+54$
- () 10. 以表中某大樓為基準時，默迪卡 118 記為 $+40$ ，臺北 101 大樓記為 -49 ，則此基準最可能為下列哪一座大樓？
(A) 哈里發塔 (B) 平安金融中心
(C) 樂天世界大廈 (D) 世貿中心

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 依據衛生福利部統計處資料顯示，國中七年級學生的平均身高為 156 公分，以此為基準，若冠儀的身高為 166 公分，記為 $+10$ 公分，則土洋的身高比冠儀矮 15 公分，應記為_____公分。

2. 在數線上介於 $-\frac{8}{3}$ 和 $7\frac{1}{6}$ 之間的整數點有 _____ 個。

3. 若 a 是整數，且 $|a| < 4\frac{1}{3}$ ，則 a 可能的值有 _____ 個。

4. 所有絕對值小於 7 的整數為 _____。
(請完整列出)

5. 已知 $|-a| = 8$ ， $|b| = 4$ ，則 $|a| + |-b| =$ _____。

三、非選擇題-計算：每題 10 分，共 30 分

1. 在跨年 3 天的假期中，小美全家一起出遊，若 1 月 1 日當日臺灣各地氣溫預測如下表。

地點	陽明山	合歡山	太平山	墾丁	壽山
最高溫 ($^{\circ}\text{C}$)	12	0	2	18	15
最低溫 ($^{\circ}\text{C}$)	8	-4	-2	15	13

請回答下列問題：

(1) 小美看到各地氣溫預測後，跟父母討論想要去可能會下雪的地方，根據推斷，除了溫度要 0°C 以下(含)，並且要水氣足夠才有可能下雪，則表中哪些地方可能下雪？

(2) 這 10 個溫度中，最高溫和最低溫相差多少 $^{\circ}\text{C}$ ？

【解】

2. 若 $p = -5$ ， $q = 8$ ， $r = -7$ ，試求下列各式的值：

(1) $|p| + |q| + |r|$ 。

(2) $(-p) + q \times |-r|$ 。

【解】

3. 如右圖， O 為原點，數線上 $\begin{array}{ccccccc} & S & P & & O & R & Q \\ & | & | & & | & | & | \\ & s & p & & 0 & r & q \end{array}$
 P 、 Q 、 R 、 S 所表示的數分別為 p 、 q 、 r 、 s ，則：

(1) 試比較 p 、 q 、 r 、 s 的大小關係。

(2) 試比較 p 、 q 、 r 、 s 絕對值的大小關係。

【解】

B 部分 學力精熟題 動動腦，得高分

非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 若 $-\frac{29}{3}$ 介於連續兩整數 a 、 b 之間，且

$|a| > |b|$ ，則 $a =$ _____。

2. 絕對值小於 a 的整數有 87 個，若 a 是整數，則

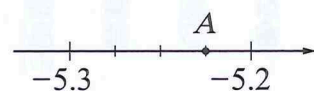
$a =$ _____。

3. 已知 $|甲| + 2 \times |乙| + 3 \times |丙| = 2$ ，且甲、乙、丙皆為整數，則甲可能的值為 _____。

4. 若 $|-a| = 7$ ， b 的相反數為 $|-6|$ ，則

$|a| \times |-b| =$ _____。

5. 如右圖，若 -5.3 和 -5.2 之間有 3 個等分點，則數線上 A 點



所表示的數為 _____。

《試題結束》

A 部分 學力基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 30 分

() 1. 下列哪一個選項的值與其他三者不同？

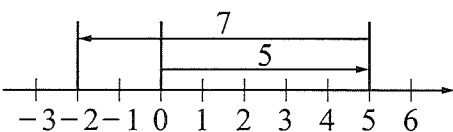
- (A) $(-8) + 3$ (B) $6 + (-11)$
(C) $(-10) - 5$ (D) $(-7) - (-2)$

() 2. 下列算式何者錯誤？

- (A) $(-7) + (-3) = -(7+3)$
(B) $4 + (-18) = -(18-4)$
(C) $7-13=7+(-13)$
(D) $(-9) + (-6) = -(9-6)$

() 3. 觀察右圖圖示可

以哪一個算式表示其結果？



- (A) $5 - (-2) = 7$ (B) $5 + (-7) = -2$
(C) $5 + 7 = 12$ (D) $5 + (-2) = 3$

() 4. 算式 $(767-483)-(67-178)+(483-178)$ 之值為何？

- (A) 67 (B) 178 (C) 700 (D) 800

() 5. 數線上有 $A(-8)$ 、 $B(-22)$ 兩點，則下列哪一個式子無法表示 A 、 B 兩點之間的距離？

- (A) $|-8| + |-22|$ (B) $|-8 - (-22)|$
(C) $|-22| - |-8|$ (D) $|-22 - (-8)|$

() 6. 數線上有 $A(-13)$ 、 $B(5)$ 兩點，將 A 、 B 兩點同時向右移動 K 單位 ($K > 0$) 後，得 A' 、 B' 兩點。若 A' 、 B' 兩點在數線上所表示的數恰好互為相反數，則有關 K 值的算法，下列何者正確？

(A) $K = \frac{-13-5}{2}$

(B) $K = \frac{-13+5}{2}$

(C) $(-13+K) - (5+K) = 0$

(D) $(-13+K) + (5+K) = 0$

() 7. 數線上有 A 、 B 兩點，其中 B 點坐標為 -3 ，且 $\overline{AB} = 2$ ，則 A 點坐標為何？

- (A) -1 或 -5 (B) -5 或 $+5$
(C) -5 或 0 (D) 5

() 8. 從數線上一點 A ，先往負向移動 5 個單位長，再往正向移動 7 個單位長，接著往負向移動 9 個單位長，最後再往正向移動 11 個單位長。若最後到達坐標為 -5 的點，則 A 點原來的坐標為何？

- (A) -9 (B) -7 (C) -5 (D) -3

請閱讀下列敘述後，回答 9.~10. 題



如上圖，兔子和烏龜各在數線上原點兩側 A 點和 B 點上，已知每個單位長為 1 格，且每格皆相同。今烏龜以每分鐘 1 格的等速度向右移動，同時兔子以每分鐘 2 格的等速度向左移動。

() 9. 今將移動終點設立於 A 、 B 兩點之中點 C ，則 C 點的坐標為何？

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

() 10. 開始移動 2 分鐘後，烏龜和兔子之間的距離為多少？

- (A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 10

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 如右圖， 3×3 的方格紙中，橫列、直行、對角線的數字和皆相等，則

$c + d + e =$ _____。

a	b	-7
-8	-4	c
-1	d	e

2. 計算下列各式的值：

(1) $-2021 - (3849 - 2021) =$ _____。

(2) $-18 - [(12 - 19) - |(-3) - (-20)|] =$ _____。

3. 已知 $甲 = 2345 - (-9876) - (-10 + 9876)$ ，若 $甲 + 乙 = 0$ ，則 $乙 =$ _____。

4. 數線上 $P(4)$ 和 $Q(-18)$ 兩點的中點是 M ， $R(-7)$ 和 $S(17)$ 的兩點中點是 N ，則 $\overline{MN} =$ _____。

三、非選擇題-計算：每題 10 分，共 30 分

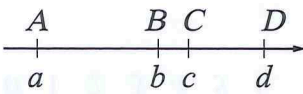
1. 下表是七年仁班的 8 位學生身高和全班身高平均值的比較表，則：

學生	A	B	C	D	E	F	G	H
(學生身高) - (全班身高 平均值) 單位：公分	+8	-6	+13	0	+2	+9	-3	-7

- (1) 這 8 位學生中，身高最高和最矮的相差多少公分？(3 分)
- (2) 若 A 生的身高是 165 公分，則 G 生的身高是多少公分？(3 分)
- (3) 若全班的平均身高是 157 公分，則這 8 位學生的平均身高是多少公分？(4 分)

【解】

2. 如右圖，數線上有 A(a)、B(b)、C(c)、D(d) 四點。



- 若 $|a-b|=8$ ， $|b-c|=2$ ， $|b-d|=7$ ，則：
- (1) $|c-d|=?$ (3 分)
 - (2) $|a-c|=?$ (3 分)
 - (3) $|d-a|=?$ (4 分)

【解】

3. 國家標準 (CNS) 「包裝食品裝量檢驗法」，為了防止消費者買到重量不足的商品，制定了容許負誤差的規範，如右表所示。則：

標示量 (公克)	容許負 誤差
5~50	9%
50~100	4.5 公克
100~200	4.5%
200~300	9 公克
300~500	3.0%
500~1000	15 公克
1000~10000	1.5%
10000~15000	150 公克
15000 以上	1%

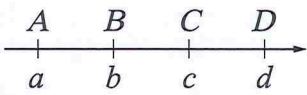
- (1) 小梅買了一包零食，標示重量為 80 公克，實際測量為 76.4 公克，請驗證此零食是否符合標示規定？
- (2) 超市中一包重量標示為 5 公斤的包裝米，其實測重量最少必須為多少公克才能符合標示規定？

【解】

B 部分 學力精熟題 動動腦，得高分

非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 如右圖，數線上有 A(a)、B(b)、C(c)、D(d) 四點，且相鄰兩點距離皆相等。若 $|a-d| + |b-c| = 28$ ，則 $|b-d| =$ _____。



2. 計算 $|4689-8732| - |8730-657| + |655-4688| =$ _____。

3. 若琳將數線上 A(17)、B(-13) 兩點之間分成 6 等分，得到 5 個等分點，則這 5 個等分點所代表的數之和 = _____。

4. 若 $|a|=6$ ， $|b|=7$ ， $|c-2|=5$ ，則 $a-b-c$ 的最大值為 _____。

5. 大傑和家偉兩人分別在數線上 -37 和 11 的位置，已知大傑的速率是家偉的 5 倍。兩人在上午 7:00 同時相向而行，於上午 7:08 時相遇。若兩人繼續向原來的方向前進且速率不變，則上午 7:24 時兩人在數線上相距 _____ 個單位長。

《試題結束》

A 部分 學力基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 30 分

- () 1. 算式 $-5 + 5 \times (-5)$ 之值為何？
(A) -30 (B) -25
(C) -20 (D) 0
- () 2. 下列算式中，何者的結果最小？
(A) $(-7) + (-7) \div (-7)$
(B) $(-7) - (-7) \times (-7)$
(C) $(-7) \times (-7) + (-7)$
(D) $(-7) \div (-7) - (-7)$
- () 3. 算式 $(1-2) \times (2-3) \times \cdots \times (9-10)$ 之值為何？
(A) 1 (B) 0
(C) -1 (D) -9
- () 4. 下列選項中的結果何者與 $-57.7 \times 61 + 57.7 \times (-39)$ 相同？
(A) $-57.7 \times (61-39)$
(B) $-57.7 \times (-61-39)$
(C) $57.7 \times (61+39)$
(D) $57.7 \times (-61-39)$
- () 5. 算式 $(-5) \times (-2) - |-3|$ 之值為何？
(A) 17 (B) 7
(C) -7 (D) -13
- () 6. 在 -7 、 -6 、 0 、 3 、 5 、 8 六個數字中任選三個數字相乘，其中乘積最大的是 m ，最小的是 n ，則下列敘述何者錯誤？
(A) m 是偶數
(B) $m \times n$ 是負數
(C) $m+n=-56$
(D) $|m| > |n|$
- () 7. 數線上原有 $A(-10)$ 、 $B(8)$ 、 $C(10)$ 三點，今若改以 A 點作為新原點，新單位長為原單位長的 2 倍，則關於 A 、 B 、 C 三點所對應的新坐標 $A'(a)$ 、 $B'(b)$ 、 $C'(c)$ 的敘述，下列何者錯誤？
(A) $\overline{A'B'}=9$ (B) $\overline{B'C'}=4$
(C) $\overline{A'C'}=10$ (D) $b=9$

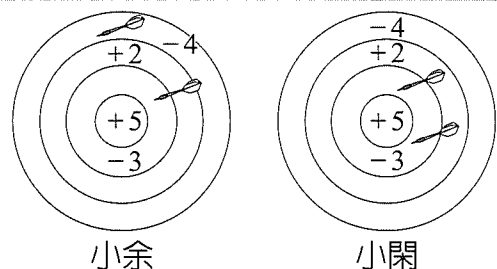
- () 8. 復興國中舉辦籃球對抗賽，初賽採四隊為一組進行循環賽，即每一隊都要和同組內其他三隊各比賽一場。積分計算規則為：勝一場得 3 分，和一場得 0 分，敗一場得 -2 分，賽後取每組積分最高的一隊晉級決賽。下表是某一組甲、乙、丙、丁四隊循環賽後的勝敗場數與積分，阿邦發現其中一隊的積分算錯了，請問是哪一隊？

隊伍	勝場數	和場數	敗場數	積分
甲	2	0	1	4
乙	1	1	1	0
丙	0	1	2	-4
丁	1	2	0	3

(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁

請閱讀下列敘述後，回答 9.~10. 題

如右圖，小余和小閑兩人玩射飛鏢遊戲，標靶由中心至外圈其分數依次標示為 +5、-3、+2、-4（分）。每局遊戲開始時，兩人均有 5 枚飛鏢可供投擲，每輪遊戲為 1 人投擲一枚飛鏢，已知此為公平遊戲。



- () 9. 右上圖為遊戲進行 2 輪時的狀況，由標靶上的飛鏢計算分數，此時小余的得分為多少分？
(A) -7 (B) -4 (C) 1 (D) 7
- () 10. 承 9. 題，5 輪遊戲結束後，小閑有可能最多贏小余多少分？
(A) -5 (B) 10
(C) 16 (D) 28

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 計算下列各式的值：

- (1) $24 - [8 - 8 \times (-3)] \div 2 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- (2) $33 - [(-24) + 6 \times (-6)] - (-5) \times 7 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- (3) $(-729) \times 1817 + (-729) \times 198 + 729 \times 15 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2. 若甲是負數，且 $甲 \times (-8) = 乙 \times 12 = 丙 \times (-11)$ ，則甲、乙、丙三數的大小關係為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. 有一隻兔子在數線上先向左連跳了 13 次，再向右連跳了 17 次，結果最後停在數線上 22 的位置。若兔子每次跳 3 個單位長，則兔子一開始在數線上坐標為 _____ 的位置。

三、非選擇題-計算：每題 10 分，共 30 分

1. 若 $a \times 5769 = 2413$ ，試求下列各式的值：

- (1) $57690 \times a$ 。(3 分)
(2) $(-641) \times a$ 。(3 分)
(3) $(-5769) \times (a-1)$ 。(4 分)

【解】

2. 某次國文小考共有 25 題，答對一題得 4 分，答錯一題倒扣 1 分，不作答則不給分也不扣分。則：

- (1) 若阿惠在這次國文小考共作答 21 題，其中答對 18 題，請問阿惠可以得到多少分？
(2) 若小智在這次國文小考共作答 23 題，得到 72 分，請問小智共答錯多少題？

【解】

3. 某活動中心占地 40 坪，室內共配有 6 臺冷氣。若每臺冷氣在開啟後，平均每 5 分鐘可使室內的溫度下降 0.5°C ；若同時開啟 6 臺冷氣，則可以有 6 倍的降溫效果，如此持續穩定降溫至調控設定溫度為止。則：

- (1) 早上 8:40 時，室內溫度為 32°C ，若同時開啟 6 臺冷氣，則 10 分鐘後室溫為多少 $^{\circ}\text{C}$ ？
(2) 承(1)，若設定降溫至 25°C ，已知室內人數超過 50 人時，平均每 5 分鐘會造成溫度上升 0.4°C 。同日早上 9:00 時，室內同時有 60 人進場參與活動，請推估 9:30 時室內溫度是否會高於 26°C ？並請說明原因。

【解】

B 部分 學力精熟題 動動腦，得高分

非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 計算 $(-72) \div [(-8) \times 3] + (-56) \times [6 \div (-2)]$ = _____。
2. 已知 $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 = 5040$ ，則 $(-3) \times 4 \times (-5) \times 6 \times (-7) \times 8 =$ _____。
3. 若 $A = 637 \times 230$ ， $B = 636 \times 231$ ，則 $A - B =$ _____。
4. 若 $|甲| = 13$ ， $|乙| = 7$ ，且 $|甲 \times 乙| = 甲 \times 乙$ ， $|甲 + 乙| = -(甲 + 乙)$ ，則 $甲 - 乙 =$ _____。
5. 阿駿前 3 次數學小考的分數分別為 86 分、89 分、83 分。若考完第 4 次後，計算 4 次的平均分數，發現比前 3 次的平均分數少 2 分，則阿駿第 5 次數學小考必須考 _____ 分才能讓 5 次的平均分數和前 3 次的平均分數相同。

《試題結束》

A 部分 學力基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 30 分

- () 1. 算式 $432 \div (-2)^3 \div (-3)^2$ 之值為何？
(A) -8 (B) -6
(C) 6 (D) 8
- () 2. 下列式子何者正確？
(A) $5 \times 5 \times 5 = 3^5$
(B) $-2 \times 2 \times 2 \times 2 = (-2)^4$
(C) $(-6) \times (-6) \times (-6) = -6^3$
(D) $(-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) = (-3^4)$
- () 3. $a = (0.7)^{23}$, $b = (0.7)^{24}$, $c = (1.01)^{23}$, $d = (1.01)^{24}$, 請問 a 、 b 、 c 、 d 的大小關係為何？
(A) $c > d > b > a$
(B) $d > c > b > a$
(C) $c > d > a > b$
(D) $d > c > a > b$
- () 4. 下列四個數中，哪一個數最小？
(A) 26×10^{-6}
(B) 7.5×10^{-5}
(C) 24.3×10^{-4}
(D) 60×10^{-6}
- () 5. 政府因應春節推出公益彩券，已知中頭獎的機率是 40 萬分之 1，則中頭獎機率表示為科學記號是下列何者？
(A) 2.5×10^{-5} (B) 4×10^{-5}
(C) 2.5×10^{-6} (D) 4×10^{-6}
- () 6. 若 $a = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times \cdots \times 19$, $b = (-2) \times (-4) \times (-6) \times (-8) \times \cdots \times (-38)$, 則 b 是 a 的多少倍？
(A) $(-2)^{19}$ (B) $(-2)^{38}$
(C) -19 (D) -38
- () 7. 3.8942×10^{-60} 化為小數的形式後，則小數點後第幾位數字是 2？
(A) 61
(B) 62
(C) 63
(D) 64

- () 8. 已知大腸桿菌每 20 分鐘數量會變成原本的 2 倍。若下午 2:00 時有 1 個大腸桿菌，假設大腸桿菌不會死亡，則下列哪個時間大腸桿菌的數量會介於 5000~10000 個？
(A) 下午 6:00 (B) 下午 6:20
(C) 下午 6:40 (D) 下午 7:00

請閱讀下列敘述後，回答 9.~10. 題

下表為太陽系部分行星半徑及與太陽距離的資料。

名稱	行星半徑 (公里)	與太陽距離 (公里)
火星	3390	227940000
木星	69911	778330000
地球	6371	149600000
金星	6052	108208930
土星	60269	1427000000

- () 9. 天文單位是天文學上的長度單位，標準符號為 1AU=149600000 公里，則根據上表，哪一個行星與太陽的距離小於 1AU？
(A) 火星 (B) 木星
(C) 金星 (D) 土星
- () 10. 將地球半徑化為科學記號可記作 $a \times 10^b$ 公尺，則下列何者錯誤？
(A) $6 < a < 7$
(B) $a > b$
(C) $b = 6$
(D) $a + b = 11.371$

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 計算下列各式的值：

(1) $(-4)^3 + (-4)^4 + (-4^4) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) $(-5)^3 \div (2^4 + 3^2) + 2^5 \div (-4) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(3) $3682^2 + 318 \times 3682 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2. 4.567×10^8 是 x 位數，而 3.812×10^{-4} 從小數點後第 y 位開始出現不是 0 的數字，則 $x + y = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. $\frac{4}{10000000} = 4 \times 10^a$, $765000 = 7.65 \times 10^b$,

$0.000938 = 9.38 \times 10^c$, 則 $a - b \times c = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

三、非選擇題-計算：每題 10 分，共 30 分

1. 計算下列各式的值：

(1) $7^3 - |(-5)^2 \times 3^3 - (-2^2)|$ 。

(2) $(-3)^3 + (-4)^4 \div [(-5)^2 - (-7)]$ 。

【解】

2. (1) 將 7.49×10^5 化成整數的形式，並判斷它是幾位數。

(2) 比較 7.49×10^5 和 5.49×10^6 兩數的大小關係。

【解】

3. 小維依據指數的運算規則發現 $7^1 = 7$ ， $7^2 = 7 \times 7 = 49$ ，

$7^3 = 7 \times 7 \times 7 = 343$ ， $7^4 = 7 \times 7 \times 7 \times 7 = 2401$ ，

$7^5 = 7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7 = 16807 \cdots$ ，他觀察到 7^a ，在

$a=1、2、3、4、5、\cdots$ 的時候，得到的答案其個位數字會有規律，則：

(1) 7^6 的個位數字是多少？

(2) 7^{101} 的個位數字是多少？

【解】

B 部分 學力精熟題 動動腦，得高分

非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 若 $m、n$ 皆為正整數，則 $(-1)^{2n-1} \div 1^{23} \times (-1)^{2n+1} + (-1)^{2m} =$ 。

2. 已知 3.278×10^m 小數點後第 6 位數字是 2，且 4.136×10^n 的百萬位數字是 3，則 $m \times n =$ 。

3. 數線上由左至右分別有 7 個點，依序為 $O、A、B、C、D、E、F$ (O 是原點)，且任意相鄰兩點之間的距離相等。若 C 點的坐標為 2^7 ，則 F 點的坐標為 2^a ，則 $a =$ 。

4. 大樂透彩券由於前面幾期已經 8 連槓，頭彩獎金累積到 6.4 億元，開獎後阿超與其他三位幸運兒都中頭彩。領取獎金時需扣除 20% 的稅金，則阿超可分得 元。（以科學記號表示， $20\% = 0.2$ ）

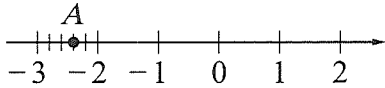
5. 觀察規律： $1+1=2$ ， $2+2=4$ ， $4+4=8$ ， $8+8=16$ ， $\cdots$ ，則 $2+2+2^2+2^3+2^4+\cdots+2^{2019}=2^a$ ，則 $a =$ 。

《試題結束》

A 部分 學力基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 30 分

- () 1. 如右圖，數線上的 A 點坐標為下列何者？



(A) $-\frac{12}{5}$ (B) $-\frac{13}{5}$

(C) $-3\frac{3}{5}$ (D) -2.2

- () 2. 下列各式的值，何者正確？

(A) $10^{-3}=0.0001$

(B) $0.000043=4.3\times 10^{-4}$

(C) $2^2+2^3=2^5$

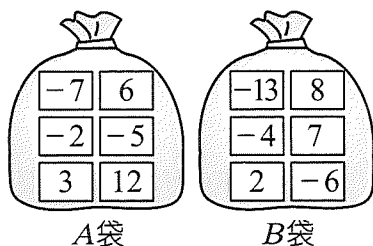
(D) $(-1)^5-(-1)^2=-2$

- () 3. 在數線上與 $C(-24)$ 相距 10 個單位長的點坐標為何？

(A) -34 (B) -7 或 -17

(C) -14 或 -34 (D) -6 或 -16

- () 4. 如右圖，有 A 、 B 兩個袋子，袋中皆有 6 張不同的數字卡，下列敘述何者錯誤？



(A) A 袋的數字和為 7

(B) B 袋的數字和為 -6

(C) A 袋的數字乘積 > 0

(D) B 袋的數字乘積 < 0

- () 5. 計算 $0.84771-0.84538$ 之值為何？

(A) 2.33×10^{-2}

(B) 2.33×10^{-3}

(C) 2.33×10^{-4}

(D) 2.33×10^{-5}

- () 6. 傑睿說：「如果以我的生日為基準，前一天可記為 -1 ，隔天可記為 $+1$ 」。若傑睿的生日是 11 月 10 日，則 10 月 17 日可記為多少？

(A) -24

(B) -25

(C) -26

(D) -27

- () 7. 若 $4\times 3^3+5\times 3^3=3^{\square}$ ，則 $\square=?$

(A) 4 (B) 5

(C) 6 (D) 7

- () 8. 已知 A 是正整數，且 $|A|<13.7$ ，則 A 的可能值有多少個？

(A) 13 (B) 14 (C) 26 (D) 27

請閱讀下列敘述後，回答 9.~10. 題

2021 年臺灣遭逢「百年大旱」，中部縣市實施「供 5 停 2」分區供水達 61 天。根據國際水協會 (IWA) 2018 年針對 198 個各國城市進行的「水務統計」，各國首都「家戶每日用水量」以臺北 326 公升為基準，取其中 6 個首都製成表格如下。

城市	布宜諾斯艾利斯	東京	首爾	倫敦	柏林	北京
家戶每日用水量 (公升)	+10	-108	-133	-177	-202	-226

- () 9. 表中「家戶每日用水量」最高和最低的城市每日用水相差多少公升？

(A) 256 (B) 236 (C) 226 (D) 216

- () 10. 美光住在東京，和家住臺北的艾美是朋友。以一個月 30 天為例，若他們兩家每日的用水量皆恰好是該城市的家戶每日用水量，則美光家相較於艾美家共可節省多少公升的水量？

(A) 6.54×10^3 (B) 6.54×10^2

(C) 3.24×10^3 (D) 3.24×10^2

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 計算 $599\times (-72)-(-599)\times (-28)=$ _____。

2. 數線上有 $A(-5)$ 、 $B(-13)$ 、 $C(27)$ 、 $D(3)$ 四點。若 $\overline{AD}$ 的中點是 M ， $\overline{BC}$ 的中點是 N ，則 $\overline{MN}=$ _____。

3. 若數線上有 $P(-73)$ 、 $Q(31)$ 兩點，則要將 P 、 Q 兩點同時向左或右移動多少個單位長後，兩數才會互為相反數？答：_____。

4. 若 $a = -3^4$, $b = (-2)^5$, $c = 10^{-2}$, $d = (-5)^2$, 試將這四個數由大至小排列為_____。

5. 若 $|a| = 7$, $|b| = 4$, 且 $|a - b| = b - a$, 則 $a + b =$ _____。

三、非選擇題-計算：每題 10 分，共 30 分

1. 已知 5.71×10^{12} 是 a 位數， 3.62×10^b 小數點後第 7 位是 6， 1.237×10^c 的尾數有 5 個零，則：

(1) $a = ?$ (3 分)

(2) $b = ?$ (3 分)

(3) $a - b \times c = ?$ (4 分)

【解】

2. 「籃球正負值」可用來評估個別籃球球員的貢獻程度，其計算方式如下：

正負值 $= B - A$,

其中 $A =$ 某球員上場時所屬球隊的得分數

— 對手球隊的得分數

$B =$ 同位球員下場時所屬球隊的得分數

— 對手球隊的得分數

(1) 已知某場比賽傑克被替換上場時，此時他的球隊與對手球隊的得分數分別為 21 分及 30 分，他在打了 10 分鐘後被換下場，此時他的球隊與對手球隊的得分數分別為 29 分及 36 分，則傑克在場上時的正負值為何？

(2) 某場比賽洛基在落後對方 8 分時上場，如果他一直打到比賽結束後，他的正負值被記為 +11，則最後洛基所屬球隊是贏了幾分或輸了幾分？

【解】

3. 若以倫敦的時間為基準，其他各地的時差如下表：

城市	紐約	倫敦	巴黎	臺北	東京
時差 (小時)	-4	0	+1	+8	+9

(1) 若建民想要觀賞在紐約當地時間 5 月 8 日晚上 7 點開打的大聯盟比賽，則他應在臺北時間幾月幾日幾點打開電視觀賞？

(2) 若小丸子在東京時間 10 月 9 日上午 8 點打電話問候正在紐約旅遊的爺爺，則當時是紐約時間的幾月幾日幾點？

【解】

B 部分 學力精熟題 ➡ 動動腦，得高分

非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 已知 $117 \times 23 = 2691$ ，則 $117 \times 23^3 - 2690 \times 23^2 =$ _____。

2. 計算 $(-1) + 2 + (-3) + 4 + \cdots + (-537) + 538 + (-539) =$ _____。

3. 若 $|甲 + 1| + 3 \times |乙 - 2| = 2$ ，且甲、乙都是整數，則 $甲 \times 乙 =$ _____。

4. 宇彤參加「生活智多星」的活動，規則如下：「總共有 50 個問答題，每題都是 5 分，答對得 5 分，答錯要倒扣 2 分，不作答要倒扣 1 分。」已知宇彤一共回答了 40 題，最後得到 162 分，則宇彤答錯_____題。

5. 已知 a 、 b 、 c 皆為整數，且 $a < 0$ 、 $ab < 0$ 、 $bc > 0$ ，則 $|a - b - c - 17| - |b + c - a + 26| =$ _____。

《試題結束》

A 部分 學力基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 30 分

- () 1. 已知四位數 $17\square 2$ 是 6 的倍數，則 $\square$ 所代表的數字可能為何？
(A) 1、4、7
(B) 2、5、8
(C) 0、3、6、9
(D) 2、4、6、8
- () 2. 284 的所有正因數中，第 3 大的數是多少？
(A) 2 (B) 4
(C) 71 (D) 142
- () 3. 下列敘述何者錯誤？
(A) 2 是質數中唯一的偶數
(B) 最小的合數是 4
(C) 19 和 91 都是質數
(D) 79 和 97 都是質數
- () 4. 育如欲將邊長為 1 的 n 個小正方形，拼成一個矩形（長、寬皆大於 1），且小正方形要全部用完，則 n 不可能為下列哪一個數？
(A) 57
(B) 79
(C) 119
(D) 133
- () 5. 若 $A = 1.38 \times 10^4$ ，則下列哪一個數不是 A 的因數？
(A) 16 (B) 25
(C) 69 (D) 75
- () 6. 在 1~60 的 60 個正整數中，將 60 的因數全部刪除，再把剩下的整數由小至大依序排列，則第 8 個數為何？
(A) 16 (B) 17
(C) 18 (D) 19
- () 7. 若 $a = 20 \times 21 \times 22 \times \cdots \times 35$ ，則下列何者不是 a 的質因數？
(A) 13 (B) 17
(C) 19 (D) 23

- () 8. 若正整數除了本身以外的因數總和恰好等於本身，數學上稱它為「完美數」。例如：6 的因數為 1、2、3、6，去除本身 6 以後， $1+2+3=6$ 。請問下列何者是「完美數」？
(A) 28 (B) 30
(C) 32 (D) 36

請閱讀下列敘述後，回答 9.~10. 題

阿智和小光在執行一項篩檢質數的活動，他們依指定規則在下表數字中執行下列步驟。

70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
110	111	112	113	114	115	116	117	118	119

步驟 1：阿智把所有 2 的倍數刪除

步驟 2：小光將剩下整數中，3 的倍數刪除

步驟 3：阿智再刪除 5 的倍數

步驟 4：小光再刪除 7、11 的倍數

已知執行過程中沒有任何錯誤

- () 9. 步驟 1、2 執行完畢後剩下的整數中，最小的數是多少？
(A) 70 (B) 71 (C) 72 (D) 73
- () 10. 4 個步驟執行完畢後剩下的整數中，有幾個是質數？
(A) 8 (B) 9
(C) 10 (D) 11

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 下列哪些選項是 44 的倍數？
(A) $2^2 \times 11$ (B) 11^4 (C) $2^3 \times 3 \times 11$ (D) $2 \times 3^2 \times 11$
(E) $2^3 \times 11^4$

答：_____。

2. 將下列各數寫成標準分解式：

(1) $18 \times 54 \times 187 =$ _____。

(2) $5.94 \times 10^3 =$ _____。

3. 234 的所有質因數為_____。

4. 設「 $a*b$ 」表示大於 a 且小於 b 的所有質數個數。
例如：大於 9 且小於 16 的質數有 11、13 兩個，故 $9*16=2$ 。若 $x*49=4$ ，且 x 的最大整數值為 m ，最小整數值為 n ，則 $m-n=$ _____。

三、非選擇題-計算：每題 10 分，共 30 分

1. 金牌國中舉辦童軍露營，現在要分成人數相同的若干小隊，而且全部同學要分完，已知共有 180 人參加，則：

(1) 若分成的隊數要超過 3 隊，且不能超過 12 隊，完成下列表格。（每格 1 分，共 6 分）

分成小隊數	4	5		9		12
每小隊人數			30		18	

(2) 承(1)，因活動需要，每小隊人數要求在 10~30 人，則每小隊可能有多少人？（4 分）

【解】

2. 某天，陳老師自我介紹：「我是個很有福氣的人，家中有 3 個兒子，年齡都各差 1 歲，有趣的是，我和 3 個兒子今年的歲數相乘起來，剛好等於 888 呢！」，則：

- 寫出 888 的標準分解式。
- 推測陳老師與 3 個兒子的歲數分別為幾歲？

【解】

3. 建志報名參加數學馬拉松賽跑，每個參賽者會領到一個背號，背號號碼由 001~231，共 231 人參加，在跑步過程中，路旁的標示牌會標示各種不同的數學題目供參賽者解題，則：

- 建志在比賽開始後沒多久看到標示牌上「剩下路程□□公里，將此數字乘上今日參賽人數後可得其結果為 $2^3 \times 5 \times 3 \times 7 \times 11$ 」，則□□應填入多少？
- 距離比賽結束時間前半小時建志看到另一標示牌「剩下路程 2□公里，與今日參賽人數組成一個 5 位數 2□231 後，恰好為 11 的倍數」，則□應填入多少？

【解】

B 部分 學力精熟題 動動腦，得高分

非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

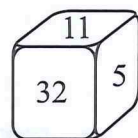
1. 若 A 是正整數，且 $\frac{56}{A+5}$ 也是正整數，則 A 的所有可能值有_____個。

2. 已知 3975 可以被分解成兩個二位正整數的乘積，則這兩個二位數的和為_____。

3. 從「0、3、5、8」四個數字中，任取三個數字組成三位數。若組成的三位數是 5 的倍數，且此三位數最大為 m ，最小為 n ，則 $m-n=$ _____。

4. 若五位數 $52\square72$ 的標準分解式為 $2^a \times 3^b \times 11^c$ ，且 $a \times b \times c \neq 0$ ，則 $a+b+c=$ _____。

5. 右圖是一個特製的骰子，每一面都有一個正整數，且相對兩面的和皆相同。邱老師發現 5、11、32 對面的數都是質數，則這三個質數的和為_____。

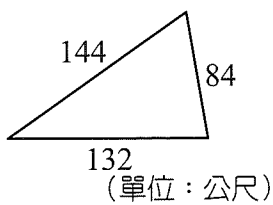


《試題結束》

A 部分 學力基礎題 ➡ 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 30 分

- () 1. 下列哪一個數和 91 互質？
(A) 11 (B) 26
(C) 39 (D) 63
- () 2. 下列選項中，何者與 240 的最大公因數為 60？
(A) $2 \times 3^2 \times 5$ (B) $2^2 \times 3^2 \times 5$
(C) $2^3 \times 5^2$ (D) $2^3 \times 3^2$
- () 3. 120 和 48 的公因數共有多少個？
(A) 5 (B) 6
(C) 7 (D) 8
- () 4. 小新有一些長方體積木，其長、寬、高分別為 8 公分、6 公分、18 公分。若他想要拿這些積木排成一個正立方體，則他至少需要多少塊相同的積木？
(A) 72 (B) 144
(C) 288 (D) 432
- () 5. 阿土伯為慶祝生日，買了 54 塊蛋糕和 96 杯咖啡平均分送給同事享用，結果發現蛋糕不夠 6 塊，但咖啡多出 6 杯，請問阿土伯的同事可能有多少人？
(A) 6 (B) 10
(C) 16 (D) 18
- () 6. 如右圖，有一個三角形的公園，三邊長分別是 144 公尺、84 公尺、132 公尺，現在要在公園的周圍種樹，相鄰兩棵樹間的距離要相等，且公園的三頂點不種樹改立路燈。若依最省錢的方式，則最少需種幾棵樹？
(A) 12
(B) 27
(C) 30
(D) 33
- () 7. 已知 A 為正整數，若 192 除以 A 餘 3，且 1789 除以 A 餘 7，則 A 的最大值為何？
(A) 27 (B) 36
(C) 45 (D) 54



- () 8. 已知 a 、 b 兩數， $a < b$ ，若 $(a, b) = 2^2 \times 3 \times 5$ ， $[a, b] = 2^3 \times 3 \times 5 \times 7$ ， a 為三位數，則下列敘述何者錯誤？
(A) $a = 2^3 \times 3 \times 5$
(B) $b = 2^3 \times 3 \times 5 \times 7$
(C) $b > 300$
(D) $a \times b = 2^5 \times 3^2 \times 5^2 \times 7$

請閱讀下列敘述後，回答 9.~10. 題

如右圖，滿滿烘焙工作室在中秋節推出送禮禮盒二選一，因工作室人手有限，所以禮盒款式只有 720 元及 900 元兩種，販售的品項也只有鳳梨酥和蛋黃酥兩種。



已知每盒顆數相等，且設定為 10~20 顆。

- () 9. 在訂定鳳梨酥和蛋黃酥的單顆價格時，如果兩種禮盒都只能裝單一品項不可混搭，且鳳梨酥每顆價錢在 50~70 元之間，同時鳳梨酥又比蛋黃酥便宜，則鳳梨酥單顆價格可能為多少元？
(A) 50
(B) 55
(C) 60
(D) 65
- () 10. 承 9. 題，工作室經熟客建議後，決定將 900 元的禮盒做成可混搭版，則內部可各裝幾顆鳳梨酥及蛋黃酥？
(A) 6 顆鳳梨酥和 10 顆蛋黃酥
(B) 4 顆鳳梨酥和 12 顆蛋黃酥
(C) 9 顆鳳梨酥和 8 顆蛋黃酥
(D) 5 顆鳳梨酥和 8 顆蛋黃酥

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 求下列各組數的最大公因數或最小公倍數：
- (1) $(2^2 \times 3 \times 7, 2^2 \times 3 \times 7, 2^3 \times 3^2 \times 5)$
= _____。
- (2) $[2^3 \times 3^2 \times 5, 2^2 \times 3 \times 5^2 \times 7]$
= _____。(以標準分解式表示)
2. 計算 $(45, [72, 60]) + [(45, 72), 60] =$ _____。

3. 若 $6 \times a$ 、 $4 \times a$ 、12 三數的最小公倍數為 216，則 $a =$ _____。

4. 小曼和小慈都有上健身房的習慣，已知小曼每 3 天上一次健身房，小慈每 4 天上一次健身房。若兩人在 3 月 7 日星期四在健身房碰面，則下一次兩人在星期四於健身房碰面的日期是_____。

三、非選擇題-計算：每題 10 分，共 30 分

1. 智玲老師想利用長 80 公分、寬 64 公分的瑜珈墊在室內以不重疊且不切割的前提下鋪成正方形區域供瑜珈班上課使用，則：

(1) 拼成的正方形區域其邊長最小為幾公分？(4 分)

(2) 承(1)，已知智玲老師的瑜珈教室長、寬分別為 12 公尺、10 公尺，至少需要幾片瑜珈墊才能盡可能將教室地板鋪出最大的正方形區域？(4 分)

(3) 承(2)，此時正方形邊長是多少公分？(2 分)

【解】

2. 中興國中新生有男生 322 人、女生 276 人，採男女合班方式編班，每班男生人數相同，女生人數也相同。若考量教學成效，限制每班人數介於 25~30 人，已知中興國中的班級數超過 20 班，則：

(1) 班級數有幾班？

(2) 每班男生比女生多幾人？

【解】

3. 甲、乙兩人同時由花園的起點出發，分別保持相同速率、相同方向繞著花園跑若干圈。若甲花 24 秒跑一圈，乙花 36 秒跑一圈，則：

(1) 從出發後幾秒，兩人第一次同時回到起點相遇？(3 分)

(2) 出發後 10 分鐘，兩人同時回到起點多少次？(一開始不算) (7 分)

【解】

B 部分 學力精熟題 動動腦，得高分

非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 有兩個正整數 a 、 b ，若 $\frac{b}{a} = 0.6$ ，且 $(a, b) = 6$ ，則 $a + b =$ _____。

2. 有一正整數介於 600 ~ 700 之間，若此數除以 27 和 45 皆餘 13，則此數除以 13 的餘數為_____。

3. 若 a 是正整數，且 a 和 12 的最小公倍數是 132，則 a 的可能值有_____個。

4. 已知阿水伯養了 400 多隻雞，某日他數雞的數量時，發現若 3 隻一數會剩下 1 隻；若 4 隻一數會剩下 2 隻；若 5 隻一數會剩下 3 隻，則阿土伯有_____隻雞。

5. 彰化以肉圓聞名全臺。小莊老師計劃在 4 月底帶家人到中部旅遊，出發前上某美食部落客網頁查詢，查到右圖資料。若小莊老師希望可以一次品嚐到 3 間肉圓的口味，他應該要選擇 4 月 27 日到 4 月 30 日之間的哪一天去彰化？答：_____。

◎自 4/1 起，好呷、美味、尚讚肉圓更改營業日如下：
好呷：每營業 4 天，店休 2 天
美味：每營業 6 天，店休 2 天
尚讚：每營業 3 天，店休 1 天
。(註：3/31 三店皆店休，4/1 皆營業)。

《試題結束》

A 部分 學力基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 30 分

- () 1. 算式 $1 + \frac{3}{2} \times 2$ 之值為何？
(A) 5 (B) 4
(C) 3 (D) 2
- () 2. $3\frac{5}{7} - 6\frac{4}{9}$ 可化簡為下列哪一個算式？
(A) $3 + \frac{5}{7} - 6 + \frac{4}{9}$ (B) $(3 - 6) - (\frac{5}{7} - \frac{4}{9})$
(C) $3 - \frac{5}{7} - 6 - \frac{4}{9}$ (D) $(3 - 6) + (\frac{5}{7} - \frac{4}{9})$
- () 3. 算式 $(-1.7) \div (\frac{5}{3} \times \frac{85}{4})$ 之值為何？
(A) $-\frac{3}{25}$ (B) $-\frac{25}{3}$
(C) $-\frac{125}{6}$ (D) $-\frac{6}{125}$
- () 4. 算式 $\frac{11}{7} - [(-\frac{3}{7}) - \frac{11}{19}]$ 之值為何？
(A) $2\frac{11}{19}$ (B) $2\frac{8}{19}$
(C) $1\frac{11}{19}$ (D) $1\frac{8}{19}$
- () 5. 若 $x = -\frac{9}{13}$, $y = -\frac{29}{39}$ ，則介於 x 、 y 之間，且分母為 78 的最簡分數為何？
(A) $-\frac{53}{78}$ (B) $-\frac{55}{78}$ (C) $-\frac{59}{78}$ (D) $-\frac{61}{78}$
- () 6. 若 $(\frac{4}{7} - \frac{3}{11}) \div \square = \frac{-4}{7} \times \frac{7}{13} + \frac{3}{11} \times \frac{7}{13}$ ，則 $\square = ?$
(A) $\frac{7}{13}$ (B) $-\frac{7}{13}$ (C) $\frac{13}{7}$ (D) $-\frac{13}{7}$
- () 7. 算式 $2024 \times \frac{-2024}{2023}$ 最接近下列哪一個整數？
(A) -2022 (B) -2023
(C) -2024 (D) -2025

- () 8. 甲為邊長 $3\frac{1}{3}$ 公分的正方形，乙為邊長 $9\frac{1}{9}$ 公分的正方形，則甲面積是乙面積的幾倍？

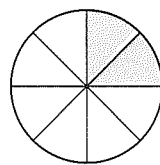
- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{9}$
(C) $\frac{9}{100}$ (D) $\frac{225}{1681}$

請閱讀下列敘述後，回答 9.~10. 題

九年 1 班在會考完後，決定將剩下的班費用來購買 *pizza* 舉行同樂會。已知所有尺寸的 *pizza* 厚度均相同，且 *pizza* 尺寸為其直徑長度，其尺寸與價格關係如上表所示。

	尺寸 (吋)	價格 (元)
大	12	650
小	9	480
個人	6	89

- () 9. 如右圖，已知全班有 25 人，若每個大 *pizza* 可切成 8 片，每人至少都吃到 2 片，則至少需要幾個大 *pizza* 才夠？



- (A) 8 (B) 7 (C) 6 (D) 5
- () 10. *pizza* 店有外帶買大送大的優惠，已知九年 1 班的班費足夠買 6 個大 *pizza*，再加上買大送大，共可拿到 12 個大 *pizza*。若改成全部購買個人 *pizza*，則最多可以買幾個？（個人 *pizza* 沒有買一送一）
(A) 88 (B) 86 (C) 44 (D) 43

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. $1\frac{5}{7}$ 的倒數與 $(-\frac{6}{49})$ 的相反數之乘積為 _____。
2. 九年甲班有 28 位學生，其中有 $\frac{4}{7}$ 戴眼鏡，而且戴眼鏡的學生中有 $\frac{5}{8}$ 是男生，則班上戴眼鏡的女生有 _____ 人。
3. 計算 $\frac{2}{3} - 10\frac{3}{4} - (2\frac{1}{3} - 1\frac{5}{6}) =$ _____。
4. 已知 $a = \frac{-2019}{2020}$, $b = \frac{-2018}{2019}$, $c = \frac{-2017}{2018}$ ，則 a 、 b 、 c 三數的大小關係為 _____。

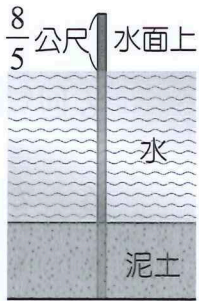
5. 分數 $\frac{72}{173}$ 的分母減去 $\square$ 後，新的分數可約分為 $\frac{3}{7}$ ，
則 $\square =$ _____。

三、非選擇題-計算：每題 10 分，共 30 分

1. 小霜、大金、小立三人一起喝一瓶 1500 毫升的可樂，小霜喝了 $\frac{3}{10}$ 瓶，大金喝的量比小霜多 $\frac{1}{12}$ 瓶，最後剩下的都被小立喝光了，則：
- (1) 小霜喝了多少毫升？
 - (2) 3 人中喝最多的比喝最少的多了幾毫升？

【解】

2. 如右圖，有一竹竿垂直插入一水池中，
已知竹竿的 $\frac{1}{5}$ 在泥土中，剩下的 $\frac{2}{3}$ 在水中，且有 $\frac{8}{5}$ 公尺的竹竿露出水面，則：



- (1) 在水中的竹竿占全長的幾分之幾？（3 分）
- (2) 竹竿的總長度為多少公尺？（7 分）

【解】

3. 右圖為 GoGo 茶飲販售 3 種飲料的價目表，試問：

GoGo 茶飲		
品項	中杯 (500ml)	大杯 (750ml)
茉香綠茶	25元	30元
錫蘭紅茶	30元	40元
珍珠奶茶	40元	50元

- (1) 錫蘭紅茶大杯和中杯每毫升 (ml) 的價差是多少元？
- (2) 若自備環保杯購買者，不論中杯或大杯，每杯均可折價 5 元。小玉帶了 5 個環保杯和 300 元，預計要買 2 杯大杯珍珠奶茶和數杯大杯茉香綠茶，在最省錢的考量下可買幾杯茉香綠茶？（包含裝環保杯的茉香綠茶）

【解】

B 部分 學力精熟題 ➡ 動動腦，得高分

■ 非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 計算 $78 \times \left(\frac{3}{91} + \frac{1}{65} \right) - 63 \times \left(\frac{3}{49} + \frac{2}{35} \right) =$ _____。
2. 若 a 、 b 、 c 皆為負數，且 $a \div 1\frac{3}{7} = b \div 2\frac{1}{3} = c \div \frac{11}{8}$ ，則 a 、 b 、 c 三數的大小關係為 _____。
3. 計算 $\frac{1}{2} - \frac{3}{4} + \frac{7}{8} - \frac{15}{16} + \frac{31}{32} - \frac{63}{64} =$ _____。
4. 杰夫參加萬人健走活動，已知他在走完全程的 $\frac{3}{7}$ 後，若再走 1500 公尺，則距終點只剩下全程的 $\frac{1}{3}$ 。請問這次健走活動全程有 _____ 公里。
5. 數線上有 $A \left(4\frac{2}{9} \right)$ 、 $B \left(-1\frac{5}{18} \right)$ 兩點。若有一點 C 使得 $\overline{AC} = \overline{BC}$ ，則 C 點坐標為 _____。

《試題結束》

A 部分 學力基礎題 ➡ 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 30 分

() 1. 下列何者之值與 $(-\frac{3}{2})^4$ 不相等？

(A) $(\frac{9}{4})^2$ (B) $(\frac{3}{2})^4$

(C) $\frac{6^2}{2^4}$ (D) $\frac{3^4}{2^4}$

() 2. 算式 $(-\frac{2}{3})^3 \times 9$ 之值為何？

(A) $-\frac{8}{3}$ (B) -2 (C) 2 (D) $\frac{8}{3}$

() 3. 下列算式何者錯誤？

(A) $(-5\frac{1}{7})^3 \times (5\frac{1}{7})^2 = (-5\frac{1}{7})^5$

(B) $[(-7\frac{1}{2})^2]^3 \times (-7\frac{1}{2})^2 = (-7\frac{1}{2})^7$

(C) $(-5\frac{1}{3})^4 \div (-5\frac{1}{3})^3 = -5\frac{1}{3}$

(D) $(-2\frac{1}{2} \times 7\frac{4}{5})^2 = (-\frac{5}{2})^2 \times (7\frac{4}{5})^2$

() 4. 下列何者正確？

(A) $2^8 \times 2^4 = 2^{32}$ (B) $(4^3)^4 = 4^7$

(C) $7^9 \div 7^4 = 7^5$ (D) $9^2 \times 5^4 = 15^2$

() 5. 已知 $a = (-\frac{4}{5})^6$, $b = (-\frac{4}{5})^7$, $c = (-\frac{4}{5})^8$,

則 a 、 b 、 c 三數的大小關係為何？

(A) $c > a > b$ (B) $a > c > b$

(C) $c > b > a$ (D) $a > b > c$

() 6. 算式 $\frac{1}{-3} + \frac{3}{(-3)^2} + \frac{3}{(-3)^3} + \frac{3}{(-3)^4} + \frac{3}{(-3)^5}$

之值為何？

(A) $-\frac{1}{3}$ (B) $-\frac{1}{9}$

(C) $-\frac{5}{27}$ (D) $-\frac{7}{81}$

() 7. 已知 $(-2^6)^4 = (-2^3)^7 \times A$ ，則 A 之值為何？

(A) 8 (B) 6

(C) -6 (D) -8

() 8. 算式 $(-5)^7 \times 2^6 \div (-10)^3$ 之值為何？

(A) 5000

(B) 1000

(C) -1000

(D) -5000

請閱讀下列敘述後，回答 9.~10. 題

藥物在人體內經過正常的代謝程序後會排出體外，人體在服用藥物後，藥物在身體血液中的濃度下降為原來的一半所經過的時間，稱為藥物半衰期。例如：某藥物經過 3 個半衰期，血液中藥物濃度已降為原來濃度的 $(\frac{1}{2})^3 = \frac{1}{8}$ ，約為 12.5%。

() 9. 若某種止痛藥的半衰期是 2.5 小時，小君在早餐後吃了一顆止痛藥，則在經過 2.5 小時後，血液中藥物濃度約為原來藥物濃度的百分之幾？

(A) 80%

(B) 50%

(C) 25%

(D) 5%

() 10. 已知醫學界定義，若「藥物在血液中濃度降到原來的 5% 以下，視為代謝完畢」，則承 9. 題，小君大概在幾個小時後，才會代謝完畢這顆止痛藥？

(A) 5 (B) 8

(C) 10 (D) 13

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 計算 $(-\frac{5}{2})^3 \times (\frac{2}{25})^2 =$ 。

2. 計算 $(-\frac{3}{5})^2 \div (-\frac{3}{2})^3 + (-\frac{3}{5})^2 \times (-\frac{4}{9}) =$ 。

3. 計算 $(-3) \times 2 + 16 \times \left(-\frac{1}{2}\right)^2 - (-2024)^0$
 $=$ _____。

4. 計算 $(2024 - 2023)^{2025} \times (2023 - 2024)^{2025}$
 $=$ _____。

5. 已知 $(-2)^5 \times (-2)^3 = 2^a$, $27 \times 5^3 = b^3$,
 $\left(-\frac{3}{5}\right)^2 \times \left(-\frac{5}{3}\right)^2 = 15^c$, 則 $a + b + c =$ _____。

三、非選擇題-計算：每題 10 分，共 30 分

1. 有 3 個細胞進行細胞分裂，第 1 次分裂後有 9 個細胞，第 2 次分裂後有 27 個細胞，依此規則不斷分裂，如果分裂過程中所有細胞均不會死亡，則：

- (1) 第 4 次分裂後有多少個細胞？
- (2) 要分裂幾次後會有超過 500 個細胞？

【解】

2. 若 $2^2 + 2^2 + 2^2 + 2^2 = 2^x$, $3^7 \times 3^7 \times 3^7 = 3^y$, 則：

- (1) $x = ?$
- (2) $3^y = 27^z$, 則 $y + z = ?$

【解】

3. a 、 b 皆是大於 1 的整數，且 $a > b$ 。若 $(a, b) = 6$,
 $[a, b] = 2^2 \times 3^3 \times 5$, 則：

- (1) 若 $b = 6$, 則 a 值為何？
- (2) 若 a 值為三位數，且百位數字為 1，此時 b 值為何？

【解】

B 部分 學力精熟題 ➡ 動動腦，得高分

■ 非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 若 a 、 b 、 c 三數滿足 $10^{a-1} = 100^b = 1000^{c+1} = 1000000000000$, 則 $a + b + c =$ _____。

2. 若 $a = 2^{60}$, $b = 3^{45}$, $c = 5^{30}$, 則 a 、 b 、 c 的大小關係為 _____。

3. 已知 $11^3 = 1331$, 則：

- (1) $110^3 =$ _____。
- (2) $(1.1)^3 =$ _____。

4. 計算 $\frac{(-274)^3}{137^3} \div \frac{741^2}{(-247)^2} =$ _____。

《試題結束》

A 部分 學力基礎題 仔細做，易得分

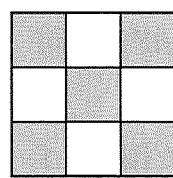
一、選擇題：每題 3 分，共 30 分

- () 1. 算式 $\frac{2}{3} + \frac{5}{3} \div (-1\frac{1}{4})$ 之值為何？
(A) $-\frac{35}{12}$ (B) $-\frac{28}{15}$ (C) $-\frac{2}{3}$ (D) $\frac{5}{12}$
- () 2. 已知甲 $= -2\frac{7}{8}$ ，乙 $= -2 + \frac{7}{8}$ ，丙 $= -2.875$ ，則下列何者正確？
(A) 甲 = 乙 (B) 乙 = 丙
(C) 甲 = 丙 (D) 甲 $\times$ 乙 $\times$ 丙 > 0
- () 3. 算式 $(-\frac{2}{3})^0 \div (-\frac{5}{4})^2 + 1$ 之值為何？
(A) $\frac{41}{25}$ (B) $\frac{9}{25}$
(C) $-\frac{9}{25}$ (D) $-\frac{41}{25}$
- () 4. 若七位數 $2a9608b$ 是 66 的倍數，則 $a+b=?$
(A) 2 (B) 5 (C) 9 (D) 11
- () 5. 若 $A = 1.04 \times 10^5$ ，則下列哪一個數不是 a 的因數？
(A) 26 (B) 65 (C) 128 (D) 320
- () 6. 已知 $A = 2^2 \times 3^2 \times 5^4$ ， $B = 2 \times 3^2 \times 5^2 \times 7^2$ ， $C = 2 \times 3^4 \times 5^3$ ，則 A 、 B 、 C 三數的大小關係為何？
(A) $A > B > C$ (B) $B > A > C$ (C) $A > C > B$ (D) $B > C > A$
- () 7. 建明和宏志兩人到運動用品店買了若干顆價格相同的棒球，已知建明花了 840 元，宏志花了 960 元。若一顆棒球價格在 50~100 元間，則他們共買了多少顆棒球？
(A) 28 (B) 30 (C) 32 (D) 34

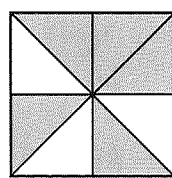
- () 8. 算式 $(1+\frac{1}{2}) \times (1+\frac{1}{3}) \times (1+\frac{1}{4}) \times \dots \times (1+\frac{1}{99}) \times (1+\frac{1}{100})$ 之值為何？
(A) $\frac{99}{100}$ (B) $\frac{101}{99}$ (C) $\frac{2}{101}$ (D) $\frac{101}{2}$

請閱讀下列敘述後，回答 9.~10. 題

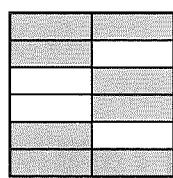
張老師有 3 種不同形狀的磁磚，分別是正方形，等腰直角三角形及長方形，他將 3 種磁磚發給小真、小正、小美，請 3 人同時拼貼相同大小的正方形區域，則 3 人在磁磚拼貼彩繪後的作品，如下圖所示。



小真



小正



小美

- () 9. 小正的作品中彩繪（塗色）部分占整個正方形區域的幾分之幾？
(A) $\frac{3}{8}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{5}{8}$ (D) $\frac{7}{8}$
- () 10. 承 9. 題，3 人的塗色面積最小的是誰？比塗色面積最大的少了多少？
(A) 小正最小，比小美少 $\frac{1}{8}$
(B) 小正最小，比小真少 $\frac{1}{9}$
(C) 小真最小，比小美少 $\frac{1}{9}$
(D) 小美最小，比小正少 $\frac{1}{8}$

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 計算 $(-2\frac{1}{3}) - (-4.25) + 3.125 =$ _____。
2. 若 $a = 2^5 \times 3^4 \times 7$ ， $b = 2^3 \times 3^2 \times 5$ ，則 $\frac{[a, b]}{(a, b)} =$ _____。
3. 為迎接聖誕節，美琳買了 3 條彩帶來佈置教室，彩帶長度分別為 126 公分、147 公分、189 公分，若想將這些彩帶剪成每條等長的小彩帶，則最少可剪成 _____ 條。

4. 我家便利商店因全年無休，每天都必須有人輪班，採輪休制，若店員陳先生每上班 4 天休息 1 天，而店員李小姐則是每上班 3 天休息 1 天。若兩人在 3 月 28 日（週四）同時休假，則下一次兩人同時在週四休假是幾月幾日？答：_____。

5. 計算 $(-\frac{16}{33}) \times \frac{9}{17} + \frac{18}{33} \div (-\frac{17}{9}) =$ _____。

三、非選擇題-計算：每題 10 分，共 30 分

1. 兩津、本田、寺井三人繞著一個周長為 120 公尺的操場慢跑，已知兩津每秒跑 6 公尺，本田每秒跑 5 公尺，寺井每秒跑 4 公尺，且三人同時同地點同方向出發，則：

- (1) 3 人跑一圈操場各需幾秒？（6 分）
- (2) 當從起點起跑後，3 人第一次在起跑點相遇時，寺井已經跑了多少圈？（4 分）

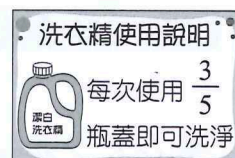
【解】

2. 靜涵在賣場買了一罐水果彩虹糖，她發現裡面有 $\frac{1}{5}$ 是紅色糖果， $\frac{1}{4}$ 是橙色糖果， $\frac{1}{3}$ 是黃色糖果，其餘都是綠色糖果。回家後，弟弟馬上挑了綠色糖果出來吃，並且說：「我吃了綠色糖果的一半，共有 13 顆！」，則：

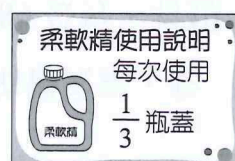
- (1) 綠色糖果占全部的幾分之幾？
- (2) 罐子裡的黃色糖果有多少顆？

【解】

3. 國銀買了相同容量且瓶蓋大小相同的洗衣精和柔軟精各 1 瓶，其使用說明如圖(一)、圖(二)所示。他先按照自己的使用習慣，每次洗衣服都用 $\frac{2}{5}$ 瓶蓋的洗衣精加上 $\frac{1}{2}$ 瓶蓋的柔軟精，在



圖(一)



圖(二)

洗衣服 20 次後，感覺洗衣的效果不好，此時柔軟精剩 $\frac{3}{4}$ 瓶，則：

- (1) 每瓶柔軟精的容量可倒滿幾瓶蓋？
- (2) 若之後國銀改成圖(一)的使用方式，則洗衣精最多還可再完整使用多少次？

【解】

B 部分 學力精熟題 動動腦，得高分

非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 計算 $6^7 \times 7^2 \times 15^6 \times 13^2$ 乘開後，末尾有 _____ 個 0。

2. 已知 $-5\frac{2}{11}$ 和 $7\frac{4}{13}$ 同乘以一個正分數後，均可化為整數，則此正分數最小為 _____。

3. 有紅、白兩色的卡片共 96 張，甲、乙兩人各拿 48 張。若甲拿的卡片中有 $\frac{7}{16}$ 是紅色的，乙拿的白色卡片是甲拿的白色卡片的 $\frac{2}{3}$ ，則此 96 張卡片中，紅色卡片比白色卡片多 _____ 張。

4. 若 $a=8^9$ ， $b=16^7$ ， $c=32^5$ ，則 a 、 b 、 c 的大小關係為 _____。
5. 有一個整數介於 300~400 之間，此數除以 8 餘 6，除以 9 餘 7，除以 15 餘 13，則這個正整數為 _____。

A 部分 學力基礎題 仔細做，易得分

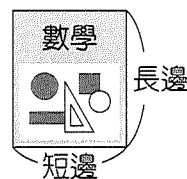
一、選擇題：每題 3 分，共 30 分

- () 1. 天天原有 $(12x+300)$ 元，若她每天用去 $(x+50)$ 元買食物，則一星期後，天天還剩下多少元？
(A) $x+50$ (B) $3x-50$
(C) $5x-50$ (D) $6x+50$
- () 2. 已知大毛的零用錢可表示成 $(x-120)$ 元，二毛的零用錢可表示成 $(3x+120)$ 元，關於他們兩人零用錢的敘述，下列何者正確？
(A) 兩人的零用錢差了 240 元
(B) 二毛的零用錢是大毛的 3 倍
(C) 二毛的零用錢是大毛的 3 倍多 480 元
(D) 兩人的零用錢總共是二毛的 $\frac{4}{3}$ 倍
- () 3. 已知阿全的身高是小林的 2 倍少 13 公分，若阿全的身高是 x 公分，則小林的身高是多少公分？
(A) $2x-13$ (B) $2(x-13)$
(C) $\frac{x+13}{2}$ (D) $\frac{x}{2}+13$
- () 4. 若 $A=\frac{x}{2}+1$ ， $B=-x+\frac{2}{3}$ ， $C=3x+\frac{1}{2}$ ，則 $2A+3B+2C=?$
(A) $3x+1$ (B) $-2x+6$ (C) $-6x+12$ (D) $4x+5$
- () 5. 小秋去超商買了 5 個蛋塔和 3 瓶紅茶，已知蛋塔每個 x 元，而紅茶每瓶價格是一個蛋塔的 3 倍少 13 元。若小秋拿 500 元鈔票付帳，應可找回多少元？
(A) $461+14x$ (B) $539+14x$
(C) $461-14x$ (D) $539-14x$
- () 6. 已知建華第二次段考的數學考了 84 分，若其他 6 科的平均分數是 a 分，則他 7 科的平均分數是多少分？
(A) $12+6a$ (B) $84+\frac{6}{7}a$
(C) $12+\frac{6}{7}a$ (D) $\frac{84+a}{7}$

- () 7. 有一個三位數，百位數字是個位數字的 3 倍，十位數字比個位數字的 2 倍少 1。若個位數字是 y ，則此三位數應如何表示？
(A) $6y-1$ (B) $32y-10$
(C) $321y-1$ (D) $321y-10$
- () 8. 建賓在市場買了一箱蘋果，若爸爸吃了 x 顆蘋果，媽媽比爸爸多吃了 2 顆，妹妹再吃掉 5 顆後，建賓發現箱內的蘋果還剩下原來的 $\frac{2}{3}$ ，則箱內原本有多少顆蘋果？
(A) $6x+7$
(B) $6x+21$
(C) $\frac{2x+7}{3}$
(D) $\frac{4x+14}{3}$

請閱讀下列敘述後，回答 9.~10. 題

如右下圖，某日陳老師上數學課時請同學分組測量教室後面佈告欄的長度，使用的測量工具是數學課本的長邊為一個單位長，老師請同學拿出課本以長邊緊密排列，在測量完畢之後發現佈告欄長度比 16 本課本多出 18 公分。



- () 9. 若假設數學課本的長邊為 x 公分，則佈告欄的長度以 x 的式子表示為多少公分？
(A) $16+x+18$ (B) $16(x+18)$
(C) $16x+18$ (D) $16x-18$
- () 10. 若假設佈告欄的長度是 y 公分，則課本的長邊以 y 的式子表示為多少公分？
(A) $\frac{y+18}{16}$ (B) $\frac{y-18}{16}$ (C) $\frac{y}{16}+18$ (D) $\frac{y}{16}-18$

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 化簡下列各式：

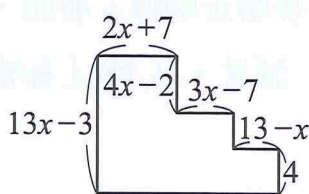
(1) $7x - [8x - 5(-2 + 3x)] =$ _____。

(2) $-\frac{7}{5}y - \frac{3}{5}(4y+3) - \frac{1}{5}(y+6) =$ _____。

(3) $\frac{12x-5}{3} - \frac{-2x+3}{4} =$ _____。

2. 若長方形的面積為 $(6x+9)$ 平方公分，長為 $\frac{4}{3}$ 公分，則此長方形的周長為 _____ 公分。（以含 x 的式子表示）

3. 如右圖，此圖形中的每個轉角都是直角，則其周長為 _____。（以含 x 的式子表示）



三、非選擇題-計算：每題 10 分，共 30 分

1. 已知豐邦的家和球場相距 x 公里，今他以平均時速 50 公里開車從自家前往球場，打完球之後以平均時速 60 公里從球場返家，則：（以含 x 的式子表示）
- 從自家前往球場需要多少分鐘？
 - 從自家和球場往返一趟共需要多少分鐘？

【解】

2. 如右圖，翔平記錄他某月前往健身房的日子（打✓處），若第一個星期二前往健身房所表示的日期是 x ，則：

日	一	二	三	四	五	六
		x		✓		
		✓				✓
✓				✓		
		✓				

- 第 2 個星期二以 x 的式子表示可寫成？
- 本月前往健身房的日期數字和為多少？（以含 x 的式子表示）

【解】

3. 家政老師準備抱枕材料包 13 份及小夜燈材料包 15 份，供九年 1 班共 28 位學生每人選一種自己想做的作品。已知女生選抱枕的人數比男生選小夜燈的人數 x 多 4，班上每個人都各自選完後，材料包恰好發完沒有剩下，則：

- 女生選擇做小夜燈的人數比男生選擇做抱枕的人數多或少了多少人？
- 班上女生比男生多了多少人？

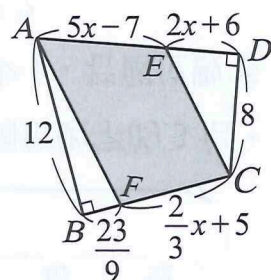
【解】

B 部分 學力精熟題 動動腦，得高分

非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

- 若 $A=3x-4$ ， $B=-x+6$ ， $C=5-2x$ ，化簡 $2(A-3B)-4(3C-2B)+5(C-A)$ 的結果為 $ax+b$ ，則 $a-b=$ _____。
- 有一玻璃瓶裝滿水重 570 公克，若學恆喝掉 $\frac{1}{3}$ 瓶的水後，剩下的水瓶重 x 公克，則此玻璃瓶的重量為 _____ 公克。（以含 x 的式子表示）
- 秋本的班上有 $3x$ 個女生，恰好是全班人數的 $\frac{2}{3}$ 倍少 4 人，則班上男生有 _____ 人。（以含 x 的式子表示）
- 花甲、花明兩人相距 5 公里，今兩人騎車同時相向而行。已知花明的時速比花甲快 3 公里，且花明的時速為 k 公里 ($3 < k < 9$)，則 20 分鐘後，兩人相距 _____ 公里。（以含 k 的式子表示）

5. 如右圖，則灰色部分的面積為 _____ 平方單位。（以含 x 的式子表示）



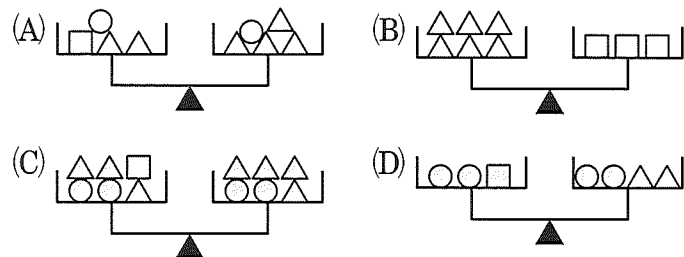
《試題結束》

A 部分 學力基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 30 分

- () 1. 下列何者是方程式 $x \div 7 - 5 = 35$ 的解？
 (A) $x = 35 + 5 \times 7$
 (B) $x = (35 + 5) \times 7$
 (C) $x = 35 - 5 \div 7$
 (D) $x = 35 \div (5 \times 7)$
- () 2. 下列何者是一元一次方程式 $x - 1 = \frac{x}{3} + \frac{x}{6}$ 的解？
 (A) $x = -\frac{1}{2}$ (B) $x = \frac{1}{3}$ (C) $x = 1$ (D) $x = 2$
- () 3. 將方程式 $\frac{3x+1}{4} - \frac{x-2}{5} = 1$ 的等號兩邊同乘以 20 之後，下列關於 x 的敘述何者正確？
 (A) x 的值會變為原來的 20 倍
 (B) x 的值變為原來的 $\frac{1}{20}$
 (C) x 的值與原來相同
 (D) x 的值為 7
- () 4. 若 -2 是 x 的一元一次方程式 $5a - 7x = -6$ 的解，則 a 之值為何？
 (A) -3 (B) -4
 (C) -5 (D) -6
- () 5. $x = -4$ 是下列哪一個一元一次方程式的解？
 (A) $-3x + 10 = -x + 2$
 (B) $4(x + 3) = 2x + 2$
 (C) $14 - 3x = 8$
 (D) $\frac{x+8}{2} = 2$
- () 6. 解一元一次方程式 $\frac{1}{3}x - 2 = \frac{1}{2}x + 3$ ，則 $x = ?$
 (A) -30 (B) -6 (C) -5 (D) 30
- () 7. x 的一元一次方程式 $x - 1 = 3x - a$ 與 $x - a = 1$ 有相同的解，則 a 之值為何？
 (A) -3 (B) -2
 (C) -1 (D) 2

- () 8. 俊成將三種不同的積木放在天平的兩側，已知相同的積木重量相等，若下列選項中只有一個天平無法平衡，試判斷為下列何者？



請閱讀下列敘述後，回答 9. ~ 10. 題

某旅行團到遊樂區遊玩，右圖為選擇方案與所需費用。已知參加旅行團的所有團員都從這兩種方案中選擇一種，統計後發現，去程總共有 18 人搭乘纜車，回程總共有 9 人搭乘纜車。

選擇方案	纜車費用
甲 去程及回程均搭乘纜車	400元
乙 單程搭纜車 單程步行	250元

- () 9. 若選擇甲方案的有 x 人，則選擇乙方案的有多少人？
 (A) $27 - x$
 (B) $27 - 2x$
 (C) $27 + x$
 (D) $27 + 2x$
- () 10. 承 9. 題，若根據選擇的方案列出此旅行團搭乘纜車的總花費方程式為 $400x + (18 - x) \times 250 + (9 - x) \times 250 = 6150$ ，則選擇甲方案的有多少人？
 (A) 6 (B) 7
 (C) 8 (D) 9

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 解一元一次方程式 $x = 1 - \frac{x}{2} + \frac{x}{4} - \frac{x}{8} + \frac{x}{16}$ ，則

$x =$ _____。

2. 解下列各一元一次方程式：

(1) $2(3 - x) + 6 = -4(x + 5)$ ， $x =$ _____。

(2) $\frac{1}{6}x - \frac{2}{3} = \frac{4}{3}x - 1$ ， $x =$ _____。

(3) $0.7(x + 2) = 0.5(-2x - 1) + 1$ ， $x =$ _____。

3. 如右表，則 $a \times b \times c \times d =$ _____。

式子 \ x	3	-4
3x-a	7	c
12-4x	b	d

三、非選擇題-計算：每題 10 分，共 30 分

1. 一元一次方程式 $\frac{2x+1}{3} - \frac{1-x}{2} = 1 - \frac{5}{6}$ 的解在兩個連續整數 a 、 b 之間，則：

(1) 求解 $x = ?$

(2) $a+b = ?$

【解】

2. 黑板上老師出了一題方程式 $\frac{3x-0.1}{0.2} = 1$ ，請姿妤和

小建兩人同時解題如下：

	姿妤	小建
步驟 1	$3x-0.1=0.2 \times 1$	$\frac{10(3x-0.1)}{0.2 \times 10} = 1 \times 10$
步驟 2	$3x=0.1+0.2$	$\frac{30x-1}{2} = 10$
步驟 3	$3x=0.3$	$30x-1=20$
步驟 4	$x=0.1$	$x=\frac{21}{30}$

試回答下列問題：

(1) 判斷姿妤的解是否正確？若不正確，請修改其算式。

(2) 判斷小建的解是否正確？若不正確，請修改其算式。

【解】

3. 小夫在計算方程式 $\frac{1}{3}x+4=\frac{1}{2}(x+a)$ 時，誤將

$\frac{1}{3}x+4$ 看成 $\frac{1}{3}x \div 4$ ，其他的計算過程皆正確，最後

算出 $x=-6$ 的答案，則：

(1) a 值 = ?

(2) 正確解 $x = ?$

【解】

B 部分 學力精熟題 動動腦，得高分

■ 非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 若 $\frac{1}{5} - \frac{1}{5} [2 - (\frac{1}{3}x+2)] = 1$ ，則 $2x-1 =$ _____。

2. 建銘求出 -2 是 x 的一元一次方程式 $ax+b=c$ 的解，

若 $a \neq 0$ ，則 $6ax+5c=5b$ 的解 $x =$ _____。

3. 如右圖，小帆在寫數學作業時，不小心打翻墨水，導致塗汙表格中的兩格數字，則這兩格數字的和為 _____。

式子 \ x	3	
-5x+2	-13	3
3x-7	2	

4. 已知 x 的一元一次方程式 $3x+6=2ax$ 的解是正整數且 a 為整數，則 a 之值可能為 _____。

5. 若 $\frac{3}{2}$ 是 x 的一元一次方程式 $\frac{a-x}{3} = \frac{bx-2}{4}$ 的解，

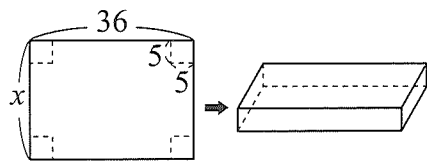
其中 $a \times b \neq 0$ ，則 $\frac{b}{a} + \frac{a}{b} =$ _____。

《試題結束》

A 部分 學力基礎題 ➡ 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 30 分

- () 1. 有 4 個連續奇數的和是 120，則最大的數為何？
(A) 33 (B) 35 (C) 37 (D) 39
- () 2. 大、小兩數的和是 100，且兩數相差 56，則大數為何？
(A) 72 (B) 74 (C) 76 (D) 78
- () 3. 已知爸爸的年齡是兒子的 3 倍少 5 歲，若 9 年後，爸爸的年齡恰為兒子的 2 倍，則爸爸和兒子年齡相差多少歲？
(A) 21 (B) 22 (C) 23 (D) 24
- () 4. 小君參加健行活動，以每小時 3 公里的速率由甲地走至乙地，回程相同路徑以每小時 4 公里的速率由乙地走至甲地，共費時 10.5 小時，則甲、乙兩地相距多少公里？
(A) 16 (B) 18
(C) 20 (D) 24
- () 5. 烹飪社社團分組時，若每 6 個人一組，會有其中 4 組有 7 個人；若不改變組數，變成 7 人 1 組，有其中 3 組只有 6 個人，則社員共有多少人？
(A) 44 (B) 45 (C) 46 (D) 47
- () 6. 如右圖，百祥將一塊長為 36 公分、寬為 x 公分的長方形厚紙板的四個角各剪去一邊長為 5 公分的小正方形，再摺成一個容積為 2080 立方公分的長方體盒子，則 x 之值為何？
(A) 26 (B) 28
(C) 30 (D) 32
- () 7. 阿杜和小李兩人共有 1800 元，若兩人同時將自己錢的 $\frac{2}{3}$ 給對方，此時阿杜的錢比小李少 40 元，則兩人原本身上的錢相差多少元？
(A) 80 (B) 100
(C) 120 (D) 140



- () 8. 思賢拿一條繩子摺成等長的 3 段垂入井底，發現繩子超出井口 2 公尺，若他改摺成等長的 4 段從井口垂下，發現繩子距離井底 1.5 公尺，則這口井的深度為多少公尺？
(A) 9 (B) 10 (C) 11 (D) 12

請閱讀下列敘述後，回答 9.~10. 題

新新生鮮超市肉類價格
進行調漲，其調漲前後的價格，如右表所示。
媽媽在未調漲前習慣每次買 2 斤豬肉，2 斤雞

	原價格 (元 / 斤)	新價格 (元 / 斤)
豬肉	180	200
牛肉	280	320
雞肉	150	x

肉及 1 斤牛肉，但她發現在調漲後以同樣的花費只能買豬、雞各 2 斤，以及牛肉半斤。

- () 9. 豬肉的調漲幅度約是多少%？
(A) 5 (B) 8 (C) 11 (D) 20
- () 10. 表格中的 x 之值為何？
(A) 160 (B) 170
(C) 180 (D) 190

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

- 甲、乙、丙三人各有一些錢，若甲的錢比乙的 3 倍少 1 元，乙的錢比丙的 $\frac{1}{3}$ 倍多 15 元，丙的錢比甲的 $\frac{2}{5}$ 倍少 5 元，則乙有_____元。
- 建群身上原有若干元，他用了原有的三分之一買了遊戲點數，再用剩下錢的四分之一買了一件衣服，結果剩下 600 元，則建群原有_____元。
- 已知一雙球鞋依成本提高 80% 當作定價，再以定價的八五折當成售價。若賣出這雙鞋可以獲利 636 元，則這雙鞋的成本為_____元。
- 因夏季西瓜盛產，社區舉辦「百人吃西瓜大賽」，邀請 100 位民眾參加。已知男生 2 人可吃 3 顆西瓜，女生 3 人可以吃 2 顆西瓜。若此次活動共吃掉了 80 顆西瓜，則參加此次活動的男生有_____人。
- 再一杯咖啡館於每個星期五舉行「第 2 杯半價」的活動，若 7 月的「第 2 杯半價」活動的日期總和是 58，則 7 月的第一個「第 2 杯半價」活動的日期為_____。

三、非選擇題-計算：每題 10 分，共 30 分

1. 新兵衛在記帳過程中有兩筆收支他忽略未記錄，如右表所示，僅記得當天拿到一筆獎學金後，用了獎學金的 $\frac{2}{3}$ 去買了一個玩具，則：

項目	收入	支出
零用錢	500	
蛋糕		55
文具		73
飲料		35
獎學金	★	
玩具		◎
剪刀		75
貼紙		23
結餘	539 元	

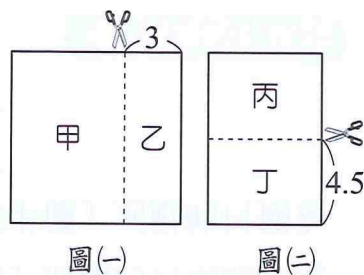
- (1) 設獎學金為 x 元，則玩具的價錢可以 x 表示為何？(3 分)
- (2) 依右上表資料，請算出獎學金為多少元？(7 分)

【解】

2. 某童軍社團要分組作活動，已知將全部團員均分成 3 組會剩下 2 人；若均分成 4 組，會有一組不夠 2 人，則：
- (1) 將全部人數先扣除 2 人後均分成 3 組，每組的組員人數會比將全部人數再加 2 人後均分成 4 組的組員人數多 3 人，則全部人數為多少人？
- (2) 承(1)，社團舉辦活動當天恰有 2 人請假，社長先將所有團員均分成 3 組後，發現每組人數過多，於是決定每組都再隨機抽出 x 人，將 3 組被抽出的人組成第 4 組，此時 4 組人數一樣多，則 $x = ?$

【解】

3. 孟儒將一正方形紙片剪去寬為 3 公分的長條後得到甲、乙兩個長方形，如圖(-)，再將甲長方形的長邊剪去寬為 4.5 公分的長條得到丙、丁兩個長方形，如圖(二)，若乙面積和丁面積相等，則：



- (1) 若正方形邊長為 x ，乙面積可表示為何？(以含 x 的式子表示) (3 分)
- (2) 承(1)，原正方形面積為多少平方公分？(7 分)

【解】

B 部分 學力精熟題 動動腦，得高分

非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 小凡和孟潔兩人從一樓爬樓梯到頂樓，已知小凡平均每分鐘爬 40 階，孟潔平均每分鐘爬 35 階。若孟潔先出發 5 分鐘後小凡才出發，結果兩人同時到達頂樓，則一樓到頂樓有_____階樓梯。
2. 阿嘉有一箱雞蛋，第一次賣出全部的 $\frac{1}{2}$ 少 2 顆，第二次賣出剩下的 $\frac{1}{2}$ 多 2 顆，若箱內還有雞蛋 13 顆，則原有雞蛋_____顆。
3. 有一位大學教授自我介紹：「我碩士班畢業時，已經是我現在歲數的 $\frac{1}{3}$ 了！後來我花了 3 年完成了我第一本著作，接下來我又過了現在歲數的 $\frac{1}{12}$ 時結婚，2 年後生下兒子，時間過得很快，我兒子今年都 37 歲了！」則這位教授今年_____歲。
4. 有一項道路工程，阿木一個人獨做需要 24 天可完成，阿村一個人獨做需要 30 天可完成。一開始阿木自己做該工程幾天後，發現太慢，就請阿村來幫忙一起做。若整個工程花了 16 天完工，則阿木、阿村一起做的天數是_____天。
5. 俊宏開車從高雄到彰化，他先以平均時速 90 公里開到新營，休息 10 分鐘後再繼續開，不料遇到塞車，一路以平均時速 40 公里到達彰化。若高雄到彰化的距離為 180 公里，且俊宏共花了 3 小時到達，則高雄到新營的距離為_____公里。

A 部分 學力基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 30 分

- () 1. 小緒在解一元一次方程式 $5a-x=13$ 時，誤將 $-x$ 看成 $+x$ ，解得 $x=-2$ ，則原來方程式的正確解為何？

(A) $x=2$ (B) $x=\frac{1}{2}$ (C) $x=3$ (D) $x=-3$

- () 2. 若 $x=\frac{-2}{3}$ ，則下列哪一個式子的值最大？

(A) $-x+2$ (B) $-2x$

(C) $-1 \div x$ (D) $2+\frac{1}{2}x$

- () 3. 下列何者是方程式 $\frac{x}{6}+24=\frac{2x}{11}-24$ 的解？

(A) $x=24$ (B) $x=48$

(C) $x=1584$ (D) $x=3168$

- () 4. 下列何者等於 $5\frac{3}{4}x$ ？

(A) $5+\frac{3}{4}x$ (B) $5x+\frac{3}{4}x$

(C) $5+\frac{3}{4}+x$ (D) $5 \times \frac{3}{4} \times x$

- () 5. 在某次同學會上，老師對學生們說：「我現在年齡比你們大 31 歲，再過 9 年，我的年齡剛好是你們年齡的 2 倍。」則這位老師今年多少歲？

(A) 51 (B) 53 (C) 55 (D) 57

- () 6. 甲、乙、丙三個袋子中各裝有若干顆球。今由甲袋中取出 5 顆球放入乙袋，再由丙袋中取出 7 顆球放入甲袋，此時三袋的球數皆相等。若三袋的球數加總為 60 顆，則甲袋原有多少顆球？

(A) 15 (B) 16 (C) 17 (D) 18

- () 7. 下列何者與方程式 $\frac{x}{2}-\frac{x}{3}=1$ 有相同的解？

(A) $3x-2x=1$ (B) $2x-3x=6$

(C) $\frac{x}{2}=\frac{x+3}{3}$ (D) $\frac{3x-2x}{6}=6$

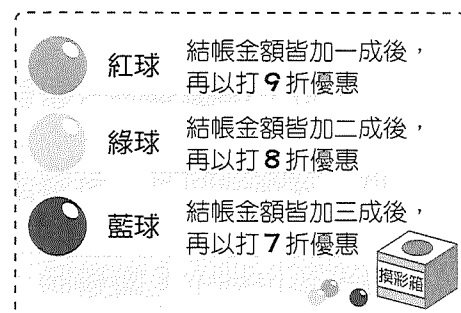
- () 8. 解方程式 $-\frac{11}{5}x+2=-3$ ，得 $x=$ ？

(A) $-\frac{5}{11}$ (B) $\frac{5}{11}$

(C) $-\frac{25}{11}$ (D) $\frac{25}{11}$

請閱讀下列敘述後，回答 9.~10. 題

美美服飾店舉辦週年酬賓專案，在考慮成本的前提下，將下圖的 3 種方案作為摸彩球放入摸彩箱中供顧客每次結帳時抽取其中 1 種優惠方案。



- () 9. 小真結帳時總金額為 1500 元，抽獎時抽中綠球，優惠後應付多少元？

(A) 1240 (B) 1260 (C) 1440 (D) 1480

- () 10. 小玉和小靖兩人的結帳金額相同，但抽獎時分別抽中紅球和藍球，結果小玉比小靖多付了 240 元，則小玉原本未優惠前的結帳金額是多少元？

(A) 3000 (B) 2800

(C) 2200 (D) 1800

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 化簡 $\frac{4-3x}{5}-\frac{-2x-1}{3}$ 的結果為 $ax+b$ ，則 $a+b=$

_____。

2. 小婷父親的身高是小婷的 $\frac{7}{5}$ 倍多 3 公分。若小婷父親的身高為 y 公分，則小婷的身高為 _____ 公分。

(以含 y 的式子表示)

3. 捷先體育用品店促銷某雙過季鞋子，若以定價的八折出售，則賠本 280 元；若改以定價的九五折出售，則可賺 140 元。請問這雙鞋子的成本為 _____ 元。

4. 如右圖，方格中的每行、每列與對角線上的數字和都相等，則★=_____。

-2	★	2
	-1	4

5. 解方程式 $\frac{3x-3}{4} - \frac{x-8}{3} = 1$ ，得 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

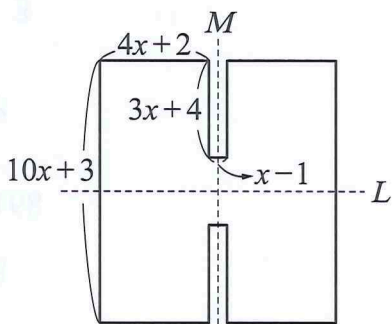
三、非選擇題-計算：每題 10 分，共 30 分

1. 童軍露營活動分配帳篷，若 4 位學生住一頂帳篷，會有 9 人無帳篷可住；若 5 位學生住一頂帳篷，則有 1 頂帳篷只住 4 人。則：

- (1) 設帳篷有 x 頂，請列出方程式。
- (2) 參加學生有多少位？

【解】

2. 如右圖，謝鋒有一塊土地是線對稱圖形，直線 L 和 M 皆為對稱軸，且各轉角處皆為直角。若這塊土地周長為 228 公尺，則：



- (1) 依周長 228 公尺列出方程式後，解得 $x = ?$
- (2) 此土地面積共為多少平方公尺？

【解】

3. 某次生物段考卷有 2 種題型，分別是 2 分的選擇題及 3 分的填充題，且總分是 100 分。若選擇題的題數比填充題的題數多 5 題，則：

- (1) 若選擇題有 x 題，則填充題的題數以 x 表示為何？
- (2) 整份考卷共有幾題？

【解】

B 部分 學力精熟題 動動腦，得高分

非選擇題-填充：每格 4 分，共 20 分

1. 若 $\frac{3x-5}{4} - 1 = \frac{x-2}{3} + \frac{5x-2}{6}$ ，則 $\frac{x^2-2x+5}{3x-1} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2. 若 -4 是 x 的一元一次方程式 $\frac{3x-a}{4} - \frac{2x+a}{3} = 1$ 的解，則 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. 兩根蠟燭等長，但粗細不同，已知粗蠟燭 5 小時可完全燒完，細蠟燭 3 小時可完全燒完。若兩蠟燭皆以固定速率燃燒，且同時點燃，則 _____ 小時後，粗蠟燭的長度是細蠟燭的 3 倍。

4. 有一個二位數的個位數字和十位數字的和是 11。若學亮將此數的個位數字與十位數字中插入一個「1」後，發現所形成的三位數恰好是原數的 8 倍多 14，則原數為 _____。

5. 文翔和彥儒參加 20 公里路跑活動，已知兩人同時出發，文翔從頭到尾都以時速 5 公里的速度跑步，而彥儒在前 x 公里以時速 4 公里跑步，剩下的路程以時速 6 公里的速度跑完。若文翔比彥儒提早 20 分鐘到終點，則 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

《試題結束》